Es: 1

1.1 $\alpha: \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ e $\alpha(x) := x^3$

α è iniettiva $\iff \left(\alpha(x_1) = \alpha(x_2) \implies x_1 = x_2\right)$

$x_1^3 = x_2^3 \to x_1 = x_2 \to \alpha$ è iniettiva

α è suriettiva $\iff \left(\forall q_y \in \mathbb{Q} \ \exists q_x \in \mathbb{Q} \mid \alpha(q_x) = q_y\right)$

$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{p}{q} \ \forall p, q \in \mathbb{Z} \mid q \neq 0, \ p \text{ e } q \text{ coprimi} \right\}$

$\left(\frac{p}{q}\right)^3 = 2 \to \frac{p^3}{q^3} = 2 \to p^3 = 2q^3$

$p = 2k \Rightarrow (2k)^3 = 2q^3 \to \frac{8k^3}{2} = q^3$

$4k^3 = q^3 \to q$ è pari, quindi p/q non è in forma ridotta $\to 2 \notin \mathrm{Im}(\alpha) \implies \mathrm{Im}(\alpha) \neq \mathbb{Q} \to \alpha$ non è suriettiva.

1.2: $\{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n+1\}$

$\beta: [n] \to [n+1]$ definita da $\beta(i) := i + 1$

$\beta(i) = \beta(j)$

$i + 1 = j + 1$

$i = j \to$ iniett.va

$\forall b \in [n+1] \ \exists a \in [n] \mid \beta(a) = b$] condizione suriett.

$\beta(1) = 2$

$\beta(2) = 3$

$\dots$

$\beta(n) = n+1$

$\Big\} \ \nexists a \in [n] \mid \beta(a) = 1 \to$ non suriettiva.

1.3

$\gamma: [n] \to [n]$ definita da:

$$\gamma(i) = \begin{cases} i + 1 & \text{se } 1 \leq i \leq (n-1) \\ 1 & \text{se } i = n \end{cases}$$

iniettività:

$\gamma(i) = \gamma(j) \implies i = j$

$$\begin{cases} i+1, & \text{se } 1 \leq i \leq (n-1) \\ 1, & \text{se } i = n \end{cases} = \begin{cases} j+1, & \text{se } 1 \leq j \leq (n-1) \\ 1, & \text{se } i = n \end{cases}$$

$i \neq n \ \wedge \ j \neq n$:

$i + 1 = j + 1 \implies i = j$

$i = n \wedge j = n$:

$1 = 1$

$i = n \wedge j \neq n$:

$1 = j + 1 \rightarrow j = 0 \notin [n]$

$\rightarrow$ iniettiva

$j = n \wedge i \neq 0$:

$i + 1 = 1 \rightarrow i = 0 \notin [n]$

Suriettività: (C) (D)

Inversa: ?

$\forall a \in [n], \exists b \in [n]$ t.c. $\gamma(b) = a$

$\gamma(1) = 2$
$\gamma(2) = 3$
$\dots$
$\gamma(n-1) = n$
$\gamma(n) = 1$

$\rightarrow$ suriettiva

Ad 4

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ definita da $f(x) := e^x + e^{-x} = \frac{e^{2x}+1}{e^x}$

Iniettività:

$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$

$f(a) = f(-a) \rightarrow e^a + e^{-a} = e^{-a} + e^a$ Stupido, non ci ho pensato

Suriettività

$\forall a \in C, \exists b \in D: \quad f(b) = a$

$\frac{e^{2b}+1}{e^b} = a \Rightarrow e^{2b} + 1 = ae^b \Rightarrow e^{2b} - ae^b = -1 \Rightarrow e^b(e^b - a) = -1 \Rightarrow e^b = \frac{-1}{e^b - a} =$

$= b = \ln\left(\frac{-1}{e^b - a}\right) = b = \ln(-1) - \ln(e^b - a)$, $\ln(-1) \notin \mathbb{R} \rightarrow$ non suriettiva

1.5 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) := x^3 + x$

Iniettività:

$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$

$a^3 + a = b^3 + b \to$

Suriettività:

$\forall a \in C, \exists b \in D$ t.c. $f(b) = a$

$b^3 + b = a$

$b(b^2+1) = a \cdot 1$

$$\begin{cases} b = a \\ b^2 + 1 = 1 \end{cases} \vee \begin{cases} b = 1 \\ b^2 + 1 = a \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = a \\ b^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} b = 1 \\ a = 2 \end{cases}$$

2 Sia X un insieme, f, g, h app: $X \to X$, supponiamo che:

$$f \circ g = f \circ h$$

a) $f(g(x)) = f(h(x))$, con $g(x) \neq h(x)$

$f := x^2 \longrightarrow \begin{matrix} g := |x| \\ h := -|x| \end{matrix} \Big] \to \begin{matrix} f \circ g = x^2 \\ f \circ h = x^2 \end{matrix}$

$f := |x| \longrightarrow \begin{matrix} g := -x \\ h := x \end{matrix} \Big] \to \begin{matrix} f \circ g = x \\ f \circ h = x \end{matrix}$

b) f è biunivoca:

se $f \circ g = f(g(x))$ $\wedge$ se $f \circ h = f(h(x)) \to f(g(x)) = f(h(x)) \Rightarrow h(x) = g(x)$

Altrimenti non sarebbe iniettiva e quindi neanche biunivoca.

3. $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) := x^2 - 6x + 10$

$f([2,5]) \to [1,5]$

$f(2) = 2$ $\qquad f'(x) = 2x - 6 = 0 \to x = 3 \quad f(3) = 1$

$f(5) = 5$

$f(x) = [0,1]$: $x = 3$???

$f(x) = 0 \Rightarrow \nexists x \in \mathbb{R}$

$f(x) = 1 \Rightarrow x = 3$

$f(x) = 2 \Rightarrow x^2 - 6x + 10 = 2 \to x^2 - 6x + 8 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 32}}{2} = \frac{6 \pm 2}{2} = 3 \pm 1 \begin{cases} 2 \\ 4 \end{cases}$

$f(x) = [0,2]$: $x \in [2,4]$

6.

immagine di z

$z = 3 + 4i$

$(3 + 4i)(x + yi) = (1,0)$

$3x + 3yi + 4xi - 4y = (1,0)$

$(3x - 4y, 3y + 4x) = (1,0)$

$$\begin{cases} 3x - 4y = 1 \\ 3y + 4x = 0 \end{cases} \to x = -\frac{3}{4}y$$

$-\frac{9}{4}y - 4y = 1 \to \frac{-9y - 16y}{4} = 1 \to \frac{-25}{4}y = 1$

$y = -\frac{4}{25} \to x = \frac{3}{25}$

$z^{-1} = \left(\frac{3}{25}, -\frac{4}{25}\right)$

7.

1)

$z = \sqrt{3} + i$

$\rho = |z| = \sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2} = \sqrt{3+1} = 2$

$1 = \rho \cdot \sin\theta \rightarrow \theta = \sin^{-1}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 30 = \frac{\pi}{6}$

2) $z : |z| = 2 \quad Arg(z) = \frac{2\pi}{3}$

$b = 2 \cdot \sin\frac{2\pi}{3} = \sqrt{3}$

$a^2 + b^2 = c^2 \rightarrow a^2 = 4 - 3 = \quad a = 1 \rightarrow z = 1 + \sqrt{3}i$

8. $z^3 = i$

$z = \sqrt[3]{i}$

$\rho = 1$

$\theta = \frac{\frac{\pi}{2}}{k} = \frac{\pi}{k2}$, con $K := \{0, \dots, n-1\}$ $\Bigg\rbrack \rightarrow z := \left\{ 1\left(\cos\frac{\pi}{k2} + i\sin\frac{\pi}{k2}\right), K \in \{0, n-1\} \right\}$

$\left\{ \cos\frac{\pi}{k_2} + i\sin\frac{\pi}{k_2}, K \in \{0,1,2\} \right\}$

4.

Sia $\mathcal{R}$ la relazione di equivalenza su $\mathbb{R}^2$ definita da: $(x_1, x_2)\,\mathcal{R}\,(y_1, y_2) \Leftrightarrow x_1 = y_1$

$$\mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R}^2/\mathcal{R}$$
$$x \longmapsto [(x,0)]$$

$f(x) = [(x,0)]$

$[(x,0)] = \{(x,y) \mid y \in \mathbb{R}\}$

Iniettiva:

$f(x_1) = f(x_2)$

$[(x_1,0)] = [(x_2,0)] \rightarrow (x_1,0)\,\mathcal{R}\,(x_2,0) \Leftrightarrow x_1 = x_2$

Suriettiva

$[(a,0)] = \{(a,0) : a \in \mathbb{R}\}, \; a \in \mathbb{R} \rightarrow \exists a : f(a) = [(a,0)]$

4.

$\mathbb{R}^2 \qquad (x_1, x_2)\, R\, (y_1, y_2) \iff x_1 = y_1$

$f: \mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R}^2/R$

$x \longmapsto [(x,0)]$

Iniettiva

$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$

$[(x,0)] = [(y,0)] \Rightarrow x = y$

$(x,0)\, R\, (y,0) \Rightarrow x = y$ per definizione di R

Suriettiva

Dimostrare che $\forall [(x,y)]$, esiste $z \in \mathbb{R}$ t.c. $f(z) = [(x,y)]$

$=$

$[(z,0)]$

$z = x$ va bene perché $[(x,0)] = [(x,y)]$ perché $(x,0) R (x,y)$ dato che $x = x$

oppure:

Inversa

$g: \mathbb{R}^2/R \longrightarrow \mathbb{R}$

$f \circ g = g \circ f = Id$

$g([x,y]) = x$

$f(g([x,y])) = f(x) = [(x,0)] = [(x,y)]$

$g(f(x)) = g([(x,0)]) = x$

Esercizio 6:

$A := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \;\middle|\; x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \right\}$

$B := \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$

Dare gen. per $A \cap B$

$\mathbb{R}^m$, n eq. lineari

$\Rightarrow$ dim proiettore $\leq m - n$

Possibilità: dim A = 2 (se una delle n eq. è dipendente dalle altre) dim B = 2 (non solo multipli l'uno dell'altro) dim $(A \cap B)$ = 1 (evitare dim = 0) dim $(A+B)$ = 3 per grassmann

$\dim A \cap B = 2 \Rightarrow A = A \cap B = B$, non vale, dato che $\begin{pmatrix}1\\3\\3\\1\end{pmatrix} \notin A$ $1+2+3+1 = 7 \neq 0$
un soddisfa $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$

$\dim A \cap B = 0 \Rightarrow A \cap B = 0$, ma:

$$\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 1-2+0+1=0 \\ 1-1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix} \in A \text{ , quindi non vale.}$$

$$\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix} \in A \cap B$$

↑ base $A \cap B = \left\langle \begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix} \right\rangle$

Base per $A + B$?

$$B_B = \left\{ \begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\3\\3\\1\end{pmatrix} \right\}, \quad B_A = \left\{ \begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{pmatrix} \right\}$$

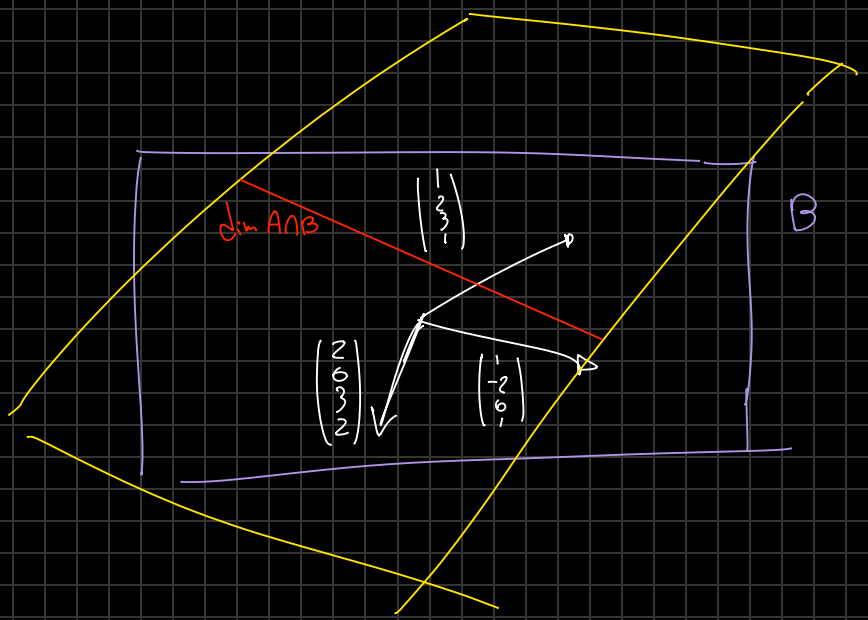
$$B_{A+B} = \left\{ \begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\3\\3\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{pmatrix} \right\}$$

Base di A

$A \cap B$; $A \cap B$; Base di $A \cap B$

Se $B = \left\langle \begin{pmatrix}2\\0\\3\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\3\\3\\1\end{pmatrix} \right\rangle$

$$\begin{cases} x_1 = 2\lambda_1 + \lambda_2 \\ x_2 = 2\lambda_2 \\ x_3 = 3\lambda_1 + 3\lambda_2 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 2\lambda_1 + \frac{x_2}{2} \\ \lambda_2 = \frac{x_2}{2} \\ x_3 = 3\lambda_1 + \frac{3x_2}{2} \end{cases} \quad \begin{cases} \cdots \end{cases} \quad \left\langle \begin{pmatrix}2\\0\\3\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\3\\3\\1\end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\3\\3\\1\end{pmatrix} \right\rangle$$



7)

$\mathcal{U}_1$:

base: $f_i(n) = \begin{cases} 0, & n \neq i \\ 1, & n = i \end{cases}$ $\quad i$

$\quad\quad\quad

Esercizio 1

Siano $v_1, v_2 \in \mathbb{K}^3$

$v_1 = (1, 1, -2)$, $v_2 = (2, -1, -1)$

1) Dimostrare v_1, v_2 sono lin indip $\Leftrightarrow$ $\exists \neq 0$ in $\mathbb{K}$

v_1, v_2 lin indip $\Leftrightarrow$ $0 = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$, $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ -2\lambda_1 - \lambda_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_1 = -2\lambda_2 \\ -3\lambda_2 = 0 \\ 3\lambda_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_1 = -2\lambda_2 \\ \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ 3\lambda_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{se } \exists \neq 0 \text{ allora } \exists \exists^{-1} \Rightarrow \lambda_2 = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow 0 - 0 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

2) $V \subset \mathbb{K}^3$ il sottospazio definito da:

$$V := \{ X \in \mathbb{K}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0 \}$$

Notare che $v_1, v_2 \in V$, Dimostrare che $\exists \neq 0$ (in $\mathbb{K}$) allora $\mathcal{B} := \{v_1, v_2\}$ è una base di V

$x_1 = -x_2 - x_3 \Rightarrow v \in V \rightarrow \begin{pmatrix} x_2 - x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 = x_1 \\ \lambda_1 - \lambda_2 = x_2 \\ -2\lambda_1 - \lambda_2 = x_3 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_1 = x_1 - 2\lambda_2 \\ x_1 - 2\lambda_2 - \lambda_2 = x_2 \\ -2\lambda_1 - \lambda_2 = x_3 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_1 = x_1 - 2\lambda_2 \\ \frac{-3\lambda_2}{3} = \frac{x_2 - x_1}{-3} \\ -2\lambda_1 - \lambda_2 = x_3 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_1 = x_1 - \lambda_2 \\ \lambda_2 = \frac{x_1 - x_2}{3} \\ -2\lambda_1 - \lambda_2 = x_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{3x_1 - x_1 + x_2}{3} \\ \lambda_2 = \frac{x_1 - x_2}{3} \\ -2\lambda_1 - \lambda_2 = x_3 \end{cases} \xrightarrow{x_1 = -x_2 - x_3} \begin{cases} \lambda_1 = \frac{x_2 - x_3}{3} \\ \lambda_2 = \frac{-2x_2 - x_3}{3} \end{cases} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \forall X \; \exists! \lambda_1, \lambda_2 \mid X = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 \Rightarrow \mathcal{B}$ base di V

3) Sia $v = (a, b, c) \in V$, Determinare $X_{\mathcal{B}}(v)$, quindi le coord in $\mathcal{B}$.

$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$ per le soluzioni del punto due, quindi: $\begin{cases} \lambda_1 = \frac{x_2 - x_3}{3} \\ \lambda_2 = \frac{-2x_n - x_3}{3} \end{cases}$

Sostituendo $a = x_1$, $b = x_2$, $c = x_3$

$$X_{\mathcal{B}}(v) = \left(\frac{b - c}{3}, \frac{-2b - c}{3} \right)$$

Se $\exists = 0$ (F_3) sempre vero

$\dim \langle v_1, v_2 \rangle = 1$

$\dim V = ?$

$\mathcal{B}' = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, v_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \nexists x$

Sempre una base se $\exists \neq 0$
Se $\exists = 0$ ma $\exists$ deve essere diverso da 0

Esercizio 2:

$\mathbb{C}$ è un sp. vett. / $\mathbb{C}$ e su / $\mathbb{R}$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \xrightarrow{f} & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & \bar{z} \\ (a,b) & & (a,-b) \end{array} \Big\} \text{ coniugazione complessa}$$

Dimostrare che

1) f è una app. lin di sp. vett reali
2) f non è una app. di sp. vett comp

1) Controllo che

$$f(z_1+z_2) \stackrel{?}{=} f(z_1)+f(z_2)$$

$z_1 = a_1 + b_1 i$, $z_2 = a_2 + b_2 i$

$$f(z_1+z_2) = \overline{(a_1+a_2)+i(b_1+b_2)} = (a_1+a_2)-i(b_1+b_2)$$

$$f(z_1)+f(z_2) = \overline{(a_1+b_1 i)} + \overline{(a_2+b_2 i)} = a_1 - b_1 i + a_2 - b_2 i = (a_1+a_2)-i(b_1+b_2)$$

Verificato.

Ora verifico che:

$$f(\alpha z) \stackrel{?}{=} \alpha f(z) \quad , \quad z \in \mathbb{C} \ , \ \alpha \in \mathbb{R}$$

$z = a + bi$

$$f(\alpha z) = \overline{(\alpha a + \alpha b i)} = \alpha a - \alpha b i = \alpha(a - bi)$$

$$\alpha f(z) = \alpha\overline{(a+bi)} = \alpha(a-bi)$$

Quindi f è una app lineare su $\mathbb{R}$

2) $f(z_1+z_2) \stackrel{?}{=} f(z_1)+f(z_2)$, $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$

$$f(z_1+z_2) = \overline{(a_1+a_2)+i(b_1+b_2)} = (a_1+a_2)-i(b_1+b_2)$$

$$f(z_1)+f(z_2) = \overline{(a_1+b_1 i)} + \overline{(a_2+b_2 i)} = a_1 - b_1 i + a_2 - b_2 i = (a_1+a_2)-i(b_1+b_2)$$

Verifico se:

$$f(\alpha z) = \alpha f(z) \quad , \quad z, \alpha \in \mathbb{C} \quad , \quad \alpha = c+di$$

$$f(\alpha z) = \overline{(a+bi)\cdot(c+di)} = (a-bi)\cdot(c-di) = ac - dai - bci + bdi^2 = ac - bd - i(da+bc)$$

$$\alpha f(z) = (c+di)\overline{(a+bi)} = (c+di)(a-bi) = ca - bci + dia - bdi^2 = ca + bd + i(-bc+da)$$

$f(\alpha z) \neq \alpha f(z) \Rightarrow$ non è una app lineare su $\mathbb{C}$

Esercizio 3)

$f: K[x] \longrightarrow K[x]$ l'app definita da:

$$K[x] \longrightarrow K[x]$$
$$p \longmapsto p^2$$

1) Dim che se $2 \neq 0$ in K allora f non è lineare

$f(p+q) \overset{?}{=} f(p)+f(q)$

$f(p+q) = (p+q)^2 = p^2 + 2pq + q^2$

$f(p)+f(q) = p^2 + q^2$

$f(p+q) = f(p)+f(q) \iff 2 = 0$

} se $2 \neq 0 \rightarrow f$ non è lineare

$f(\alpha p) \overset{?}{=} \alpha f(p) \quad p \in K[x], \ \alpha \in K$

$f(\alpha p) = (\alpha p)^2 = \alpha^2 p^2$

$\alpha f(p) = \alpha (p)^2 = \alpha p^2$

} $f(\alpha p) \neq \alpha f(p) \Rightarrow f$ non è lineare

2) Dim che se $K = \mathbb{F}_2$ allora f è lineare

$K = \mathbb{F}_2 \longrightarrow \{[0],[1]\}$

$f(p+q) \overset{?}{=} f(p)+f(q)$

$f(p+q) = p^2 + 2pq + q^2 \overset{2 \in [0] \Rightarrow 2=0}{=} p^2 + q^2$

$f(p)+f(q) = p^2 + q^2$

$f(p+q) = f(p)+f(q)$

$f(\alpha p) \overset{?}{=} \alpha f(p), \quad p \in \mathbb{F}_2[x], \ \alpha \in \mathbb{F}_2$

$f(\alpha p) = \alpha^2 p^2$

$\alpha f(p) = \alpha p^2$

} $= \Rightarrow \alpha = \alpha^2 \iff \alpha = 0 \ \vee \ \alpha = 1 \rightarrow$ questi i valori che α può assumere.

Esercizio 4:

$\mathbb{R}[x]_{\leq d}$ è il sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}[x]$ i cui elementi sono i polinomi (reali) di grado al più d.

1) Dimostrate che:

$$\mathcal{B} := \left\{1, (x+1), (x+1)^2, \dots, (x+1)^d\right\}$$

è una base di $\mathbb{R}[x]_{\leq d}$.

- Controllo l'indipendenza lineare:

$$a_0 \cdot 1 + a_1(x+1) + \dots + a_d(x+1)^d = 0$$

affinché la x di grado d sia nulla è necessario che $a_d = 0$, in quanto è l'unico termine di grado d, e così vale a ritroso, vendendo:

$$a_0 = a_1 = \dots a_d = 0 \Rightarrow \text{lista indipendente}$$

Sapendo che $\left(1, (x+1), \dots, (x+1)^d\right)$ è linearmente indipendenti, avendo $d+1$ elementi e $\mathbb{R}[x]_{\leq d}$ ha dimensione $d+1$ allora per Corollario del Teorema dello scambio è una base

2) Determinare le coordinate di x^d nella base $\mathcal{B}$

$$x = (x+1) - 1 \Rightarrow x^d = \left[(x+1) - 1\right]^d$$

$$x^d = \sum_{i=0}^{d} \binom{d}{i} (x+1)^{d-i} \cdot (-1)^i$$

$$k = d - i \Rightarrow i = d - k$$

$$x^d = \sum_{k=0}^{d} \binom{d}{d-k} (x+1)^k (-1)^{d-k} = \sum_{k=0}^{d} (-1)^{d-k} \binom{d}{k} (x+1)^k$$

$$\chi_{\mathcal{B}}(x) = \left((-1)^{d-0}\binom{d}{0}, (-1)^{d-1}\binom{d}{1}, \dots, (-1)^{d-d}\binom{d}{d}\right)$$

Esercizio 5

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ di dimensione n, e siano $w_1, \dots, w_m$ lin. indip.

1) Sia $\mathcal{B}$ una base di V dimostrate che i vettori $\chi_{\mathcal{B}}(w_1), \dots, \chi_{\mathcal{B}}(w_m) \in \mathbb{K}^n$ delle coordinate di $w_1, \dots, w_m$ sono linearmente indip.

Dimostro per contraddizione:

Suppongo che $\chi_{\mathcal{B}}(w_i)_{1 \le i \le n}$ sono dipendenti, quindi che $\exists a_1, \dots, a_m \in \mathbb{K}$ T.c almeno un $a_i \neq 0$

Ora:

$$w_i = \sum_{j=1}^{n} \left(\chi_{\mathcal{B}}(w_i)_j v_j \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_1 w_1 + \dots + a_m w_m = \sum_{j=1}^{n} \left(a_1 \left(\chi_{\mathcal{B}}(w_1)\right)_j + \dots a_m \left(\chi_{\mathcal{B}}(w_m)\right)_j \right) v_j$$

ma per ipotesi i coefficienti di v_j sono uguali a 0 quindi

$$a_1 w_1 + \dots + a_m w_m = 0 \in V$$

per definizione $w_1, \dots, w_m$ sono lin indip e quindi l'unica combinazione lineare nulla è quella con tutti i coefficienti zero, contraddicendo l'ipotesi di dipendenza

Quindi i vettori delle coordinate sono linearmente indipendenti in $\mathbb{K}^n$

2) ciò vale per ogni base di V in quanto i vettori della base sarebbero linearmente indipendenti

Esercizio 6:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{bmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{bmatrix}$$

Esercizio 7:

Sia $A \in M_{n,n}(\mathbb{K})$ una matrice $n \times n$ a entrate in $\mathbb{K}$, supponendo che esista $d > 0$ T.c. $A^d = 0$

Dimostrare che $A^n = 0$

nilpotente

A è una app. lineare su $\mathbb{K}^n$:

$$f: \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^n$$
$$v \longmapsto f(v)$$

$$f(v) = Av$$

$$A^d = 0 \Rightarrow f^d = 0 \Rightarrow f^d(v) = 0 \quad \forall v \in \mathbb{K}^n$$

$$\mathbb{K}^n \supset \mathrm{Im}(f) \supset \mathrm{Im}(f^2) \supset \cdots \supset \mathrm{Im}(f^d) = \{0\}$$

Successione decrescente di sottospazi

Sapendo che la $\dim \mathbb{K}^n = n$, si possono avere al massimo n riduzioni non nulle, quindi dopo n passi:

$$\mathrm{Im}(f^n) = \{0\}$$

Se $\mathrm{Im}(f^n) = \{0\} \Rightarrow f^n = 0 \Rightarrow A^n = 0$

Esercizio 8:

Siano $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ distinti e sia $f: \mathbb{K}[x]_{\le n} \to \mathbb{K}^{n+1}$ l'applicazione

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K}[x]_{\le n} & \xrightarrow{f} & \mathbb{K}^{n+1} \\ p & \longmapsto & (p(a_0), \dots, p(a_n)) \end{array}$$

1) Dimostrare che il nucleo di f è banale

$$\ker(f) = \{p \in \mathbb{K}[x]_{\le n} \mid f(p) = 0\} = \{p \in \mathbb{K}[x]_{\le n} \mid (p(a_1), \dots p(a_n)) = 0\}$$

Ogni polinomio p ha grado massimo n, e secondo il Teorema fondamentale dell'Algebra, ogni polinomio non nullo ha al massimo n radici, ma abbiamo $n+1$ radici nulle, quindi l'unico polinomio con questa proprietà è $p = 0$

$p \in \ker(f) \Rightarrow p = 0 \Rightarrow \ker(f) = \{0\}$

ed inoltre la funzione è iniettiva

2) Concludete che sia biunivoca.

Sappiamo che $\dim V = \dim(\ker f) + \dim(\mathrm{Im}(f))$

$n+1 = 0 + \dim(\mathrm{Im}(f))$

$\dim(\mathrm{Im}(f)) = n+1$

Sapendo che $\dim \mathbb{K}^{n+1} = n+1 \Rightarrow \mathbb{K}^{n+1} = \mathrm{Im}(f) \Rightarrow f$ è suriettiva.

Nel punto 1 abbiamo dimostrato che f è iniettiva, dunque è biunivoca.

Esercizio 9:

Sia $S \subset \mathbb{K}^n$, e sia $U(S) \subset M_{m,n}(\mathbb{K})$ il sottoinsieme definito da:

$$U(S) := \{A \in M_{m,n}(\mathbb{K}) \mid A \cdot X = 0 \ \forall X \in S\}$$

1) Dimostrare che $U(S)$ è un sottospazio vettoriale di $M_{m,n}(\mathbb{K})$

$O_{m,n} \overset{?}{\in} U(S)$

$O_{m,n} \cdot X = 0 \ \forall X \in S \Rightarrow$ Verificato

$A, B \in U(S) \ \forall X \in S$

$X(A+B) = AX + BX = 0 + 0 = 0$, $(A+B) \in U(S)$

$A \in U(S)$, $\lambda \in \mathbb{K}$

$(\lambda A) \cdot X = \lambda(A \cdot X) = \lambda(0) = 0 \Rightarrow \lambda A \in U(S)$

Quindi è un sottospazio

2) Sia $S_J = \{e_1, \dots, e_J\}$ dove $1 \le J \le n$ e $e_1, \dots, e_n$ sono i vettori della base standard
Quale è la dimensione di $U(S_J)$?

$Ae_i = A \quad \forall 1 \le i \le n$

$A \in U(S_J) \Leftrightarrow A \cdot e_i = 0 \Rightarrow A_i = 0 \quad \forall 1 \le i \le J$

Mentre le prime J colonne devono essere nulle, mentre le restanti possono essere un qualsiasi vettore in $\mathbb{K}^n$, ogni colonna libera ha n componenti, quindi:

$$\dim\left(|U(S_J)|\right) = m(n-J)$$

Soluzione 7

$A \in Mat_{n\times n}(\mathbb{K})$ T.c. $A^d = 0$, Dimostrare che $A^n = 0$

$A: \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^n$

$A(\mathbb{K}^n) = \operatorname{Im} A \subseteq \mathbb{K}^n$

$A: \mathbb{K}^n \longrightarrow A(\mathbb{K}^n) \subseteq \mathbb{K}^n$

$A: \mathbb{K}^n \longrightarrow \operatorname{Im} A|_{A(\mathbb{K}^n)} = A^2(\mathbb{K}^n) \subseteq A(\mathbb{K}^n) \subseteq \mathbb{K}^n$

$A^2 \longrightarrow A^3$

$\vdots$

A definisce:

$A: A^k(\mathbb{K}^n) \longrightarrow A^{k+1}(\mathbb{K}^n)$

$\{y \mid \exists x \text{ T.c. } y = A^k x\} \longrightarrow \{z \mid \exists x \text{ T.c. } z = A^{k+1} x\}$

$y \longrightarrow Ay$

Supponiamo (1) $A^1(\mathbb{K}^n) = \{0\}$

(2) $\dim A^{k+1}(\mathbb{K}^n) \le \dim(A^k(\mathbb{K}^n))$

$V \xrightarrow{f} W \quad \dim V = \dim(|\operatorname{Im}(f)|) + \dim(|\operatorname{Ker}(f)|)$

$\mathbb{K}^n \supseteq A(\mathbb{K}^n) \supseteq A^2(\mathbb{K}^n) \supseteq \dots \supseteq A^h(\mathbb{K}^n) \supseteq \dots$

$n \ge n_1 \ge n_2 \ge \dots \ge n_h \ge n_{h+1} \ge \dots$

$\Rightarrow \exists\, 1 \le k \le n$ T.c. $n_k = n_{k+1}$

$\Rightarrow A^k(\mathbb{K}^n) = A^{k+1}(\mathbb{K}^n)$

$\Rightarrow A^k(\mathbb{K}^n) = A^{k+2}(\mathbb{K}^n)$

$$A^{k+2}(K^n) = A(A^{k+1}(K^n)) = A(A^k(K^n))$$
$$= A^{k+2}(K^n) = A^k(K^n)$$

In generale:

$$\boxed{A^k(K^n) = A^{k+m}(K^n) \text{ per } m \geq 0}$$

se $d \leq K \leq n$ abbiamo finito

se $d > K$, $d = K + m$ $(m = d - K)$

abbiamo dimostrato

$$\underbrace{A^k(K^n)}_{0} = A^{k+m}(K^n) = \underbrace{A^d(K^n)}_{0}$$

$$\Rightarrow A^h(K^n) = 0$$

Spiegazione

$A \rightsquigarrow A^d = 0$

$A : K^n \longrightarrow K^n$ (endomorfismo)

2 casi: $\begin{cases} \boxed{\text{Im}(A) = K^n} \rightarrow A \text{ deve essere biunivoca, } \dim(\text{Ker}(f)) = 0 \\ \text{Im}(A) \subsetneq K^n \end{cases}$

$$S \xrightarrow{f} S \xrightarrow{f} S \xrightarrow{f} S \xrightarrow{f} \cdots \xrightarrow{f} S$$

Se f biunivoca $\Rightarrow f \circ f \circ \cdots \circ f$ è biunivoca

Esercizio 1:

Siano $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$

$$v_1 = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\ v_2 = \begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix},\ v_3 = \begin{pmatrix}3\\1\\3\end{pmatrix}$$

1)

$v_3 = v_1 + v_2 \Rightarrow$ la lista è non è indipendente

$f(v_3) = f(v_1) + f(v_2) \Rightarrow \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\-1\\5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\1\\6\end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

$\nexists f$.

2) $\exists\ g: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ Tale che:

$$g(v_1) = \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix} \quad g(v_2) = \begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix} \quad g(v_3) = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

le immagini sono dipendenti, allora esiste, e sono infinite.

$g(v_3) = g(v_1) + g(v_2)$: V

$\Rightarrow$

$x = \alpha v_1 + \alpha v_2 \Rightarrow g(x) = \alpha g(v_1) + \beta g(v_2)$

$\Rightarrow g(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}$

Esercizio 2:

Quante sono le app. lin. da $F_3^2 \longrightarrow F_3^2$

prendo la base canonica $B := \{e_1, e_2\}$

ogni app corrisponde a una matrice 2×2 con entrate in F_3, quindi $\{0,1,2\}$.

$\Rightarrow (3)^{2^2}$ matrici possibili $= 81$ matrici possibili

Esercizio 3:

$U, W \subset \mathbb{Q}^{10}$ di dim 6 e 7 e ho chiesto di calc la dim di $U \cap W$

la $\mathcal{B}$ di $\mathbb{Q}^{10}$ è $\{q_1, \dots q_{10}\}$, dove $q_1 = \{1, 0, \dots, 0\}$, $q_2 = \{0, 1, 0, \dots\}$

$q_{10} = \{0, \dots, 0, 1\}$

Allora

$U = \langle q_1, \dots q_6 \rangle \wedge W = \langle q_4, \dots, q_{10} \rangle \Rightarrow$ caso in cui l'intersezione è minima ed è 3

quindi la risposta 2 è sicuramente sbagliata.

perde la risposta 1 è possibile se le due basi sono:

$$U = \langle q_1, \dots, q_6 \rangle \wedge W = \langle q_3, \dots, q_9 \rangle$$

$$\dim(U \cap W) = 4$$

Esercizio 4:

Sia $f: \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \longrightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ l'app lin def da:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}[x]_{\leq 2} & \longrightarrow & \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \\ p & \longmapsto & \frac{dp}{dx} \end{array}$$

Determinare $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$, $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$

Calcolo l'imm dei vettori della base:

$$\begin{cases} f(1) = 0 \\ f(x) = 1 \\ f(x^2) = 2x \end{cases}$$

ove esprimo le immagini nella base $\mathcal{B}$

$$\left.\begin{array}{l} f(1) = 0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ f(x) = 1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ f(x^2) = 2x = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} =: M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$$

Esercizio 5:

Sia $A \in M_{2,2}(\mathbb{Q})$:

$$A := \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$$

e sia $L_A : \mathbb{Q}^2 \longrightarrow \mathbb{Q}^2$ l'app. lin. associata ad A

i) Dimostrare che $\mathcal{B} := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ è base di $\mathbb{Q}^2$

Verifico indipendenza lineare:

$$x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 3x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow 4x_2 = 0 \ (4 \neq 0) \iff x_2 = 0 \iff x_1 = 0$$

Sono quindi linearmente indipendenti, ed essendo $\mathbb{Q}^2$ di dimensione 2 sono una base

ii) Determinare la matrice $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(L_A)$

Calcolo l'immagine dei vettori mediante A:

$$- A\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (5+3,\ 1+7) = (8,8)$$

$$\left(\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \right)$$

$$- A\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = (15-3,\ 3-7) = (12,-4)$$

$$\Rightarrow (8,8) = 8 \cdot (1,1) + 0 \cdot (3,-1)$$

$$(12,-4) = 4(3,-1) + 0(1,1)$$

$$\Rightarrow M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(L_A) = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \ (\star)$$

iii) $(1,0) = \frac{1}{4}(1,1) + \frac{1}{4}(3,-1) \Rightarrow (1,0) = \frac{1}{4}v_1 + \frac{1}{4}v_2$

$$(\star) \Rightarrow \begin{cases} L_A(v_1) = 8v_1 \\ L_A(v_2) = 4v_2 \end{cases} \Rightarrow L_A^n((1,0)) = L_A^n\left(\frac{1}{4}v_1 + \frac{1}{4}v_2\right) \xrightarrow{L_A \text{ lin}} \frac{1}{4}L_A^n(v_1) + \frac{1}{4}L_A^n(v_2)$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{1}{4}8^n v_1 + \frac{1}{4}4^n v_2$$

$$L_A^n((1,0)) = \left(2 \cdot 8^{n-1} + 3 \cdot 4^{n-1},\ 2 \cdot 8^{n-1} - 4^{n-1}\right)$$

Esercizio 6:

Sia $A \in M_{3,3}(\mathbb{Q})$ data da:

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Sia $V \in \mathbb{Q}^3$, l sottosp. vett definito da

$$V := \left\{ X \in \mathbb{Q}^3 \mid x_1 + x_2 - x_3 = 0 \right\}$$

i) Dimostrare che $B := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ è una base di V

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \\ \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

esercizio: 2 vettori lin. indip. e la dim di V è 2 allora sono generatori e base

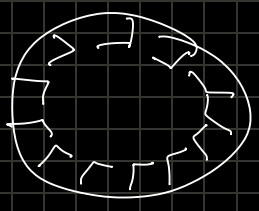
ii)
$$A\left((1,0,1)\right) = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3+0+2 \\ 2+0+1 \\ 3+0+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 8 \end{bmatrix} \in V, \quad 5+3-8=0$$

$$A\left((0,1,1)\right) = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0+1+2 \\ 0+1+1 \\ 0+0+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} \in V, \quad 3+2-5=0$$

$$\Rightarrow \exists\, f : V \longrightarrow V, \quad X \longmapsto L_A(X)$$

iii) Sia B la base di V data da $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, calcolare $M_B^B(f)$

$$x_3 = x_1 + x_2 \Rightarrow M_B^B(f) = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$



Esercizio 7:

Sia $\mathbb{K}$ un campo, $\lambda_1, \dots \lambda_n \in \mathbb{K}$ sia $\Gamma(\lambda_1, \dots \lambda_n) \in M_{n,n}(\mathbb{K})$ la matrice diagonale con entrate $\lambda_i \delta_{ij}$, supponi che $\lambda_1, \dots \lambda_n$ siano distinti.

Determinare per quali $A \in M_{n,n}(\mathbb{K})$ vale:

$$A \cdot \Gamma(\lambda_1, \dots \lambda_n) = \Gamma(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \cdot A$$

???

Scheda 6:

Esercizio 2:

Sia $A \in M_{4,4}(\mathbb{Q})$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 5 & 6 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 = R_3 - 3R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 4 & 1 \\ 0 & -5 & -9 & -1 \\ 5 & 6 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_4 = R_4 - 5R_4} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 4 & 1 \\ 0 & -5 & -9 & -1 \\ 0 & -4 & -13 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 = -R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & -5 & -9 & -1 \\ 0 & -4 & -13 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 = 5R_2 + R_3}$$

base.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & -29 & -6 \\ 0 & -4 & -13 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_4 = 4R_2 + R_4} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & -29 & -6 \\ 0 & 0 & -29 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_4 = -R_3 + R_4} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & -29 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le colonne con i pivot nella matrice originale sono una base dell'immagine.

$$rg(A) = 3$$

Esercizio 3:

$\ker(A)$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & -29 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 = R_1 - 2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 11 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & -29 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 = \frac{11}{29}R_2 + R_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{21}{29} \\ 0 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & -29 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 = \frac{-R_3}{29}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{21}{29} \\ 0 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{6}{29} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 = 4R_3 + R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{21}{29} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{29} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{6}{29} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

parametri determinati

parametri liberi

$$Ax = 0 \Longrightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{21}{29}x_4 \\ x_2 = \frac{5}{29}x_4 \\ x_3 = \frac{-6}{29}x_4 \end{cases} \quad t = x_4 \Longrightarrow x = t\begin{pmatrix} -\frac{21}{29} \\ \frac{5}{29} \\ -\frac{6}{29} \\ 1 \end{pmatrix} = t\begin{pmatrix} -21 \\ 5 \\ -6 \\ 29 \end{pmatrix}$$

5)

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \\ 5x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 & -2 \\ 5 & 1 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftarrow 3^{-1}R_1} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 5 & 1 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 = R_2 - 5R_1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{13}{3} & -\frac{8}{3} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 = R_3 - 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{13}{3} & -\frac{8}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{7}{3} & -\frac{8}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 = 3R_2/13} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{13} & -\frac{2}{13} \\ 0 & 1 & -\frac{8}{13} & \frac{1}{13} \\ 0 & \frac{7}{3} & -\frac{8}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 = R_1 + \frac{2}{3}R_2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{13} & -\frac{8}{13} \\ 0 & 1 & -\frac{8}{13} & \frac{1}{13} \\ 0 & \frac{7}{3} & -\frac{8}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 = R_3 - \frac{7}{3}R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{13} & -\frac{8}{13} \\ 0 & 1 & -\frac{8}{13} & \frac{1}{13} \\ 0 & 0 & -\frac{16}{13} & \frac{2}{13} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 = -\frac{13}{16}R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{13} & -\frac{8}{13} \\ 0 & 1 & -\frac{8}{13} & \frac{1}{13} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{8} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 = R_1 + \frac{R_3}{13}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{8} \\ 0 & 1 & -\frac{8}{13} & \frac{1}{13} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{8} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 = R_2 + \frac{8}{13}R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{8} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{8} \end{bmatrix} \Longrightarrow \begin{cases} x_1 - \frac{5}{8}x_4 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 - \frac{1}{8}x_4 = 0 \end{cases} \begin{cases} x_1 = \frac{5}{8}x_4 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = \frac{1}{8}x_4 \end{cases} \quad T = x_4 \Longrightarrow$$

$$x_1 = \frac{5}{8}T,\ x_2 = 0,\ x_3 = \frac{1}{8}T,\ x_4 = T \Longrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} \frac{5}{8} \\ 0 \\ \frac{1}{8} \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{T}{8} \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix}$$

---

6. $U, V \subset \mathbb{R}^4$

$U = \langle (1,1,2,3), (2,-1,3,8) \rangle$, $V := \langle (1,3,0,-1), (3,1,0,5) \rangle$

Controllo che siano l.in indip con gauss su colonne:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 8 & 4 & 5 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Longrightarrow$$

V_2 è l.in dip dagli altri.

$V_2 = -3U_1 + 2U_2 + 2V_1$

$\Rightarrow$ B di $U + W = \{(1,1,2,3), (2,-1,3,8), (1,3,0,-1)\}$

$$A = \left\{ \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \\ -x_2 + 4x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + 0 + 2x_4 = 0 \\ 5x_1 + 6x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{array} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

sono le righe della matrice associata

$\dim \geq 4 - 4 = 0$

(≠ parametri, ≠ equazioni)

$\dim = 1$

Se ho:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix},\ v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix},\ v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix},\ v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$W = \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$

$\dim W \leq 4$

$= \text{rango} \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \\ | & | & | & | \end{pmatrix} = 3$

Esercizio 4:

$$\begin{cases} x_1 + 0 + x_3 + (t-1)x_4 = T \\ x_1 + x_2 + x_3 + (T-1)x_4 = 2t-1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + (2t-2)x_4 = 2t \\ x_2 + Tx_3 + (t^2-1)x_4 = 2t \end{cases} \qquad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & T-1 & T \\ 1 & 1 & 1 & T-1 & 2T-1 \\ 1 & 1 & 2 & 2T-2 & 2T \\ 0 & 1 & t & t^2-1 & 2t \end{array}\right]$$

per quali valori di $T \in \mathbb{R}$ il sistema ha soluzioni

Riduzione a scala:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & T-1 & T \\ 1 & 1 & 1 & T-1 & 2T-1 \\ 1 & 1 & 2 & 2T-2 & 2T \\ 0 & 1 & t & t^2-1 & 2t \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & T-1 & T \\ 0 & 1 & 0 & 0 & T-1 \\ 0 & 1 & 1 & T-1 & T \\ 0 & 1 & t & t^2-1 & 2t \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & T-1 & T \\ 0 & 1 & 0 & 0 & T-1 \\ 0 & 0 & 1 & T-1 & 1 \\ 0 & 0 & t & t^2-1 & T+1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & T-1 & T \\ 0 & 1 & 0 & 0 & T-1 \\ 0 & 0 & 1 & T-1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & t-1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 + (T-1)x_4 = T \\ x_2 = T-1 \\ x_3 + (T-1)x_4 = 1 \\ (T-1)x_4 = 1 \end{cases} \longrightarrow \text{soluzioni per } T \neq 1 \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & T-1 & T \\ 0 & 1 & 0 & 0 & T-1 \\ 0 & 0 & 1 & T-1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/(T-1) \end{array}\right]$$

$$\begin{cases} x_1 = T - \frac{T-1}{T-1} = T-1 \\ x_2 = T-1 \\ x_3 = 1 - \frac{T-1}{T-1} = 0 \\ x_4 = \frac{1}{T-1} \end{cases} \Longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & T-1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & T-1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/(T-1) \end{array}\right]$$

Scheda 7

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 0 + 0 = 0 \\ 3x_1 + 8x_2 - x_3 + 5x_4 = 2 \end{cases} \quad \left|\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}\right. \quad \left|\begin{matrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}\right. \Rightarrow AX = Y, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 8 & -1 & 5 & 2 \end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -6 & -2 \\ 0 & 2 & -4 & -4 & -1 \end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & -1/2 \\ 0 & -3 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & -2 \end{array}\right]$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & -1/2 \\ 0 & 0 & -4 & -8 & -5/2 \\ 0 & 0 & -4 & -8 & -5/2 \end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -5 & -9/8 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3/4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 5/8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 - 3x_4 = -9/8 \\ x_2 + 2x_4 = 3/4 \\ x_3 + 2x_4 = 5/8 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} -9/8 + 3x_4 \\ 3/4 - 2x_4 \\ 5/8 - 2x_4 \\ x_4 \end{pmatrix} \middle| \, x_4 \in \mathbb{K} \right\} \Rightarrow \text{sol} \text{ è insieme affine, quindi se prendo } X_p = \begin{pmatrix} -9/8 \\ 3/4 \\ 5/8 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ soddisfa } A \cdot X = Y \Rightarrow$$

$S_{(1,0,0,2)} = X_p + S_0$

$A \cdot X = 0$

$X_{p_1} - X_{p_2} \in S_0$

$$S_0 = \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 8 & -1 & 5 \end{array}\right] \cdot X = 0$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \middle| \, AX = 0 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 3x_4 \\ -2x_4 \\ -2x_4 \\ x_4 \end{pmatrix} \middle| \, x_4 \in \mathbb{K} \right\}$$

$$S_{(1,0,0,0)} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \middle| \, AX = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \emptyset$$

In generale:

$$\left.\begin{array}{l} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array}\right\} S_y \qquad , y = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$M_S = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & \\ \vdots & \ddots & \vdots & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & \end{array}\right) \longleftrightarrow (M_S \mid y)$$

$$\left.\begin{array}{l} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{array}\right\} S_0$$

S_0 ha sempre soluzioni ($0 \in S_0$)

$$(M_S \mid 0)$$

S_y { non ha soluzioni / ha almeno 1 sol. x_p

poi $S_y = x_p + S_0$

$(M_S \mid y) \rightsquigarrow$ (Scala M_S | STessa per y)

$S_y \neq \emptyset \iff \operatorname{rang}(M_S \mid y) = \operatorname{rang}(M_S)$

/

6.

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{n-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \longrightarrow x_n \text{ è Fibonacci}$$

Induzione

x_n = n-esimo elemento di f.b.

y_n = (n-1)esimo elemento di f.b. $\quad F_0 = 1,\ F_1 = 1,\ F_{n+1} = F_n - F_{n-1}\ (n \geq 1)$

$n = 1$: $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix}$

$n = 2$: $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_2 \\ F_1 \end{pmatrix}$

Supponiamo che sia vera per $k \leq n$ e dimostriamo $n+1$.

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+F_{n-1}} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}$$

7:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 7 & 8 & 9 \end{array} \right)^{-1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 7 & 8 & 9 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) =$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 7 & 8 & 9 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 9 & 8 & 7 & 0 & 0 & 1 \\ 6 & 5 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Es:1

$A \in M_{s,1} = \begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \end{pmatrix}$

$B \in M_{1,s} = (\ldots\ldots)$

$A \cdot B = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \Rightarrow \det AB = 0$

teo.

$M \in M_{n,n}$, allora:

- $\det M = 0$
- $\operatorname{Ker} M \neq \{0\}$
- $\operatorname{rang} M \neq \mathbb{R}^n$
- M non è invertibile $\rightarrow \exists X \in \operatorname{Ker} L_B$, $X \neq 0$

$L_B : \mathbb{R}^s \longrightarrow \mathbb{R}$

$L_A : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^s$

$L_{AB} : \mathbb{R}^s \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^s$

$ABX = L_A \circ L_B(x)$ / $\operatorname{Ker} L_B \subseteq \operatorname{Ker} L_A \circ L_B$ /

$= 0$

$\Rightarrow \exists\, x \neq 0 \in L_{AB}$

$A = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_s \end{pmatrix}$, $B = (b_1, \ldots, b_s) \Rightarrow AB = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_s \end{pmatrix} (b_1, \ldots, b_s) = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_s \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_s \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ a_s & \cdots & \cdots & a_s b_s \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} b_1 & \cdots & b_s \\ 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$ rid a scal$_2$

Es 2:

$$A = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ C_1 & C_2 & \cdots & C_n \\ | & | & & | \end{bmatrix} \longleftrightarrow B = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ C_n & C_{n-1} & \cdots & C_1 \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

$$\det A = \pm \det B$$

$n = 2$

$$\begin{pmatrix} | & | \\ C_1 & C_2 \\ | & | \end{pmatrix} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} | & | \\ C_2 & C_1 \\ | & | \end{pmatrix} \quad \det A = -\det B$$

$n = 3$

$$\begin{pmatrix} | & | & | \\ C_1 & C_2 & C_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} | & | & | \\ C_3 & C_2 & C_1 \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

3 scambi

$\det A = -\det B$

$$\begin{pmatrix} | & | & | \\ C_2 & C_1 & C_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} \longrightarrow \cdots$$

$$\begin{pmatrix} | & & | \\ C_1 & \cdots & C_n \\ | & & | \end{pmatrix}$$

$n-1$

$$\begin{pmatrix} | & | & & | \\ C_n & C_1 & \cdots & C_{n-1} \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

$n-2$

$$\begin{pmatrix} | & | & | & & | \\ C_n & C_{n-1} & C_1 & \cdots & C_{n-2} \\ | & | & | & & | \end{pmatrix}$$

di scambi: $(n-1) + (n-2) + \cdots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$

$\frac{n(n-1)}{2}$

$$\det A = (-1) \det B$$

Quando n è pari, $n = 2k$, $\frac{n(n-1)}{2} \rightsquigarrow k(n-1)$

pari se k è pari

$n = 4m \longleftrightarrow$ pari se k è pari

$n = 4m+2 \longleftrightarrow$ dispari se k è dispari

$n = 2k$ pari:

$$\frac{n(n-1)}{2} = k(n-1) = \begin{cases} \text{pari se } n = 4m \\ \text{dispari se } n = 4m+2 \end{cases}$$

$n = 2k+1$ è disp.

$$\frac{n(n-1)}{2} = nk = \begin{cases} \text{pari se } n = 4m+1 \\ \text{disp se } n = 4m+3 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Sign $= +$ se $n = 0, 1 \bmod 4$

$-$ se $n = 2, 3 \bmod 4$.

Es 3:

$$A = \begin{bmatrix} 22 & -12 \\ 35 & -19 \end{bmatrix}$$

$$A^m = ?$$

Diagonalizzazione $A = PDP^{-1}$ (matrice di autovettori)

$$= \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$$

(base di autovettori)

$$A^m = \underbrace{PDP^{-1}PDP^{-1}\cdots P^{-1}PDP^{-1}}_{m \text{ volte}}$$

$$PD^mP^{-1} \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$$

$f: V \longrightarrow V$

ST $\mathcal{M}_{ST}^{ST}(f) = A$

$B = \{v_1, \dots, v_n\}$ ≡ base di autovettori $f(v_i) = \lambda_i v_i$

$$\mathcal{M}_B^B(f) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$A = \mathcal{M}_{ST}^{ST}(f) = \mathcal{M}_{ST}^{B}(Id)\, \mathcal{M}_{B}^{B}(f)\, \mathcal{M}_{B}^{ST}(Id)$$

$$A = PDP^{-1} \Rightarrow D = P^{-1}AP$$

$$P = \mathcal{M}_{ST}^{B}(Id)$$

Es 4:

$$V = \left\{ X \;\middle|\; x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \right\}$$

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(a) $L_M : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$

$L_M(V) \subseteq V$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 + x_2 - x_4 \\ x_1 - x_3 + 2x_4 \\ -x_2 + 2x_3 + x_4 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Somma delle cord}} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0$$

$X \in V \Longrightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$

$L_M(X) \in V \Longrightarrow 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \iff x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \Longrightarrow X \in V$

$V \subset \mathbb{R}^4 \xrightarrow{L_M} \mathbb{R}^4 \supseteq V$, f

(b)

Calcolare $\det(f)$

- Scelgo la base $\mathcal{B}$ di V

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- Scrivo la mat associata $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)\, X_{\mathcal{B}}(v) = X_{\mathcal{B}}(f(v))$$

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)\,(\underbrace{X_{\mathcal{B}}(v_i)}_{e_i}) = X_{\mathcal{B}}(f(v_i))$$

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = \left[X_{\mathcal{B}}(f(v_1)), X_{\mathcal{B}}(f(v_2)), X_{\mathcal{B}}(f(v_3)) \right]$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \Longrightarrow 3v_3 - v_2 - v_1 \Longrightarrow X_{\mathcal{B}}(v_1) = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow 2v_3 + 2v_2 - v_1 = 0 \quad x_B(v_2) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow v_1 + v_2 + v_3 = 0 \quad x_B(v_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$M_B^B(f) = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(f) = -1 \cdot \det\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} - (-2)\det\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} + \det\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= 0 \qquad +2(-1-3) \qquad +(1)(-8)$$

$$= 0 - 8 - 8 = -16$$

$$L_M = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{C} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, B \right\}$$ ← base di $\mathbb{R}^4$

$$\det M = \det M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}(L_M) = \det\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & M_B^B(f) \end{bmatrix}$$

$$= 2\det(f)$$

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \xrightarrow{\theta = \frac{\pi}{2}} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(\cos\theta - t)^2 + \sin^2\theta$$
$$= t^2 + 2\cos\theta + 1$$

$\nexists x \in \mathbb{R}$

$t^2 + 1 = 0 \Rightarrow$ non diag $\Rightarrow \mathbb{R}$

Mo è diagonalizz in $\mathbb{C}$

$i, -i$ come valori

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

Si può sempre diag su $\mathbb{C}$?

No:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad t^2 \rightsquigarrow \lambda = 0 \qquad V_0 = \ker\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{Span}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Se fosse possibile

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = P\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}P^{-1} \text{ imp.}$$

Se ho n autovalori distinti allora è sempre diagonalizzabile se non li ho non è detto.

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1)

$A \in M_{3,3}(\mathbb{R})$

$$A := \begin{bmatrix} 5 & -4 & 0 \\ -4 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Trovare $G \in GL_3(\mathbb{R})$, $\Lambda \in M_{3,3}(\mathbb{R})$ t.c.

$$A = G \cdot \Lambda \cdot G^{-1}$$

Trovo gli autovalori: calcolo $\det(A - \lambda I_3)$, dove $(A - \lambda I_3) = B$

$$B = \begin{bmatrix} 5-\lambda & -4 & 0 \\ -4 & 3-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & -1-\lambda \end{bmatrix} \Rightarrow \det B = (5-\lambda)\begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 2 & -1-\lambda \end{vmatrix} + (-4)\begin{vmatrix} -4 & 2 \\ 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} + 0\begin{vmatrix} -4 & 3-\lambda \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\det B = (5-\lambda)\left((3-\lambda)(-1-\lambda) - 4\right) - 4\left(-4(-1-\lambda)\right)$$

$$= (5-\lambda)\left(-3 - 3\lambda + \lambda + \lambda^2 - 4\right) - 16 - 16\lambda$$

$$= (5-\lambda)\left(\lambda^2 - 2\lambda - 7\right) - 16\lambda - 16$$

$$= 5\lambda^2 - 10\lambda - 35 - \lambda^3 + 2\lambda^2 + 7\lambda - 16\lambda - 16$$

$$P_f = -\lambda^3 + 7\lambda^2 + 13\lambda + 19$$

$$P_f = 0 \Leftrightarrow -\lambda^3 + 7\lambda^2 + 13\lambda + 19 = 0 \Rightarrow \lambda^3 - 7\lambda^2 - 13\lambda + 19 = 0 \overset{\lambda_1 = 1}{\Rightarrow} 1 - 7 - 13 + 19 = 0$$

$P_f(1) = 0 \Rightarrow P_f = (\lambda - 1)\,Q(x)$

$P_f = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 6\lambda - 19)$

	1	-7	-13	19
1		1	-6	-19
	1	-6	-19	=

$$\lambda_{2,3} = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 4(-19)(1)}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{112}}{2} = \begin{matrix} 3 + 2\sqrt{7} \\ 3 - 2\sqrt{7} \end{matrix}$$

$$(A-\lambda_1 I_3)v=\begin{bmatrix}4&-4&0\\-4&2&2\\0&2&-2\end{bmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}=0 \Rightarrow \begin{bmatrix}4a-4b+0c\\-4a+2b+2c\\0a+2b-2c\end{bmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases}4a-4b=0\\-4a+2b+2c=0\\2b-2c=0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}a=b\\-4a+2b+2c=0\\b=c\end{cases} \begin{cases}a=b\\0=0\\b=c\end{cases} \Rightarrow A_{v1}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$$

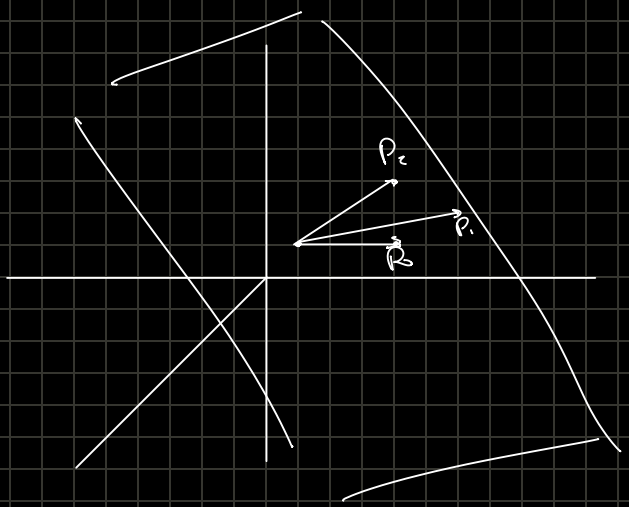
$$\begin{bmatrix}5-(3+2\sqrt{7})&-4&0\\-4&3-(3+2\sqrt{7})&2\\0&2&-1-(3+2\sqrt{7})\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix}=0$$

$$\begin{bmatrix}2-2\sqrt{7}&-4&0\\-4&-2\sqrt{7}&2\\0&2&-4-2\sqrt{7}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix}=0 \Rightarrow \begin{cases}(2-2\sqrt{7})a-4b=0\\-4a-2\sqrt{7}b+2c=0\\2b+(4-2\sqrt{7})c=0\end{cases}$$

S = piano aff con $RA(O,B)$

$P_0(1,1)$, $P_1(2,3)$, $P_2(3,5)$

Mi sovrappongo ingresso $RA(O,B)$



A. $P_0(0,1)$, $P_1(-1,0)$, $P_2(-2,-1)$

M. $P_0(0,2)$, $P_1(1,2)$, $P_2(0,3)$

L. $P_0(0,0)$, $P_1(1,1)$, $P_2(3,3)$

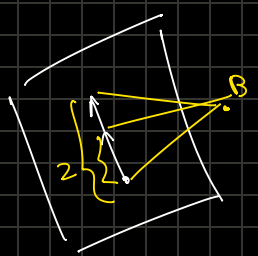
$P_1(2,3)-P_0(1,1)=(1,2)=\vec{u}$

$P_2(3,5)-P_0(1,1)=(2,4)=\vec{v}$, $\vec{v}=2\vec{u}$

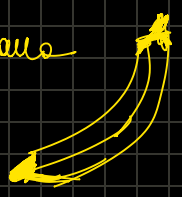
A:

$P_1-P_0=(-1,-1)$

$P_2-P_0=(-2,-2)$ ✓



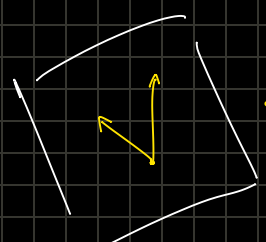
Ho barato



M:

$P_1-P_0=(1,0)$

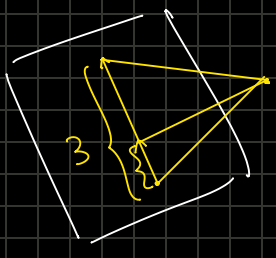
$P_2-P_0=(0,1)$ ✗



L.

$P_1-P_0=(1,1)$

$P_2-P_0=(3,3)$ ✗



$U = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\3\\3\\3\end{pmatrix}\right\} \xrightarrow{\text{oss}} \text{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix}\right\}$ forma parametrica

$W = \left\{\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_4\end{pmatrix} \;\middle|\; x_1+x_2+x_3+x_4 = 0 = x_1+x_3\right\}$: forma cart

$= \text{span}\left\{\begin{pmatrix}-1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\-1\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$

Trovare $U \cap W$, $U + W$

per somma forma param:

per intersezione forma cartesiana

Forma par $\longleftrightarrow$ Forma cartesiana

Scrivo W in forma parametrica

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 0 + x_3 + 0 = 0 \end{cases} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cccc} \textcircled{1} & 0 & \textcircled{1} & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & \textcircled{1} \end{array}\right)$$

pivot, pivot, cond liberi

$\Rightarrow x_3 = 1, x_4 = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix}-1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}$

$x_3 = 0, x_4 = 1 \Rightarrow \begin{pmatrix}0\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$

$$W = \left\{ s\begin{pmatrix}-1\\0\\-1\\0\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}0\\-1\\0\\1\end{pmatrix},\ s,t \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^4$$
$$(s,t) \longmapsto s\begin{pmatrix}-1\\0\\-1\\0\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}0\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$$

$\Rightarrow U + W = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\-1\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$

$= \text{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}\right\}$

$$x_1\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = -1 \\ 2x_1 + x_2 = 0 \\ 3x_1 = 1 \\ 4x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = -1 = \frac{1}{3} \Rightarrow \text{Imp} \Rightarrow \text{Rdng} = 3 \Rightarrow \dim \text{span}\{\} = 3$$

Scrivo U in forma cartesiana per l'intersezione con W:

$\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix}\right\}$ in forma cartesiana?

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix} = s\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix} \Rightarrow \left(\begin{array}{c|c}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc}1&0\\2&1\\3&0\\4&-1\end{array}\right)\begin{pmatrix}s\\t\end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c}1&0&x_1\\2&1&x_2\\3&0&x_3\\4&-1&x_4\end{array}\right) \quad \text{Teorema di Rouché-Capelli:}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c}1&0&x_1\\2&1&x_2\\3&0&x_3\\6&0&x_2+x_4\end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cc|c}1&0&x_1\\2&1&x_2\\0&0&-3x_1+x_3\\0&0&-6x_1+x_2+x_4\end{array}\right) = 0 \iff \begin{array}{l}3x_1+x_3=0\\-6x_1+x_2+x_4=0\end{array}\Big\} \text{ forma cartesiana}$$

$$\Rightarrow U = \left\{\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_4\end{pmatrix} \;\middle|\; -3x_1+x_3=0=-6x_1+x_2+x_4\right\}$$

$\Rightarrow U \cap W$:

$$\left\{\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_4\end{pmatrix} \;\middle|\; \begin{array}{l}x_1+x_3=0\\x_1+x_2+x_3+x_4=0\\-3x_1+x_3=0\\-6x_1+x_2+x_4=0\end{array}\right\} = \operatorname{span}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix}$$

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim U\cap W$$
$$3 = 2 + 2 - 1$$

O con Ruffini a scala

Da parte a casa

$$\left(\begin{array}{c|c}A & \begin{matrix}x_1\\\vdots\\x_4\end{matrix}\end{array}\right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 10 \\ -3 & 5 & -6 & 2 \\ 4 & 4 & 8 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 & 8 \\ -1 & 7 & 4 & 4 \\ 2 & -4 & 5 & -3 \\ 12 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 6 & 6 & 1 & 3 \\ -1 & 8 & 4 & 4 \\ 2 & -6 & 5 & -3 \\ 10 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

A B C

Ce' la rotazione di 180 di A

$\Rightarrow C = M_B^B(L_A)$, $A = M_{ST}^{ST}(L_A)$

$B = \{e_n, \dots, e_1\}$

$ST = \{e_1, \dots, e_n\}$

$\Rightarrow M_B^B(L_A) = M_B^{ST}(Id) \cdot M_{ST}^{ST}(L_A) \cdot M_{ST}^B(Id)$

Verifico la Traccia di A e B

$Tr(A) = 1 + 5 + 8 + 6 = 20$

$Tr(B) = 5 + 7 + 5 + 1 = 18$

$Tr(A) = \sum \lambda_i$

$\det(A) = \prod \lambda_i$

$p(t) = (-1)^n t^n + Tr(A) t^{n-1} + \dots + \det A$

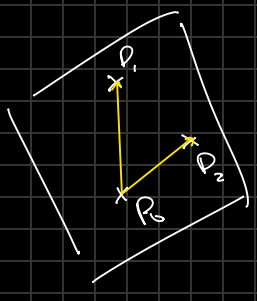
$S_k(x_1, \dots, x_n) = \sum_{|I|=k} \prod_{i \in I} x_i$

$S_1(x_1, \dots, x_n) = \sum x_i$ $\quad S_n(x_1, \dots, x_n) = x_1 x_2 \cdots x_n$

$S_2(x_1, \dots, x_n) = x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots$

S = solido, R(O, B)

$P_0(1, 1, -1)$, $P_1(3, 0, 2)$, $P_2(4, 2, 3)$



1) Verifico che non sono allineati

2) equ cartesiana per il piano che det.

$P_0 = O + V_1 + V_2 - V_3$

$P_1 - P_0 = (2, -1, 3)$ $\quad P_2 - P_0$ non è un multiplo di $P_1 - P_0$ quindi non sono lineari

$P_2 - P_0 = (3, 1, 4)$

PARAMETRICHE

Rispetto $R(P_0, B)$ sto cazzo

$\Lambda = s(P_1 - P_0) + t(P_2 - P_0)$

Rispetto $R(O, B)$ Piano affine

$\Lambda = P_0 + s(P_1 - P_0) + t(P_2 - P_0)$

$= (1,1,-1) + s(2,-1,3) + t(3,1,4)$

→ cartesiana

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & x_1 - 1 \\ -1 & 1 & x_2 - 1 \\ 3 & 4 & x_3 + 1 \end{array}\right) \rightsquigarrow$$

Scheda 13: N:5

$\phi : M_{2,2} \times M_{2,2} \longrightarrow \mathbb{R}$

$\phi(A,B) = \mathrm{Tr}(AB)$

1) Verificare che ϕ è bil. e sim

2) Trovare una base che diagonalizza.

// forma bil generica

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ è def. pos.

"$\langle v, v \rangle > 0$", $v \neq 0 \Rightarrow \langle v, v \rangle = 0$ //

$B = \{e_{11}, e_{12}, e_{21}, e_{22}\}$

$e_{12}, e_{11}, e_{21}, e_{22}$

w_1

$w_2 = e_{11} - \mathrm{proj}_{w_1}(e_{11}) w_1 = e_{11} - \dfrac{\phi(w_1, e_{11})}{\phi(w_1, w_1)} w_1$

No $\phi(w_1, w_1) = 0$

$\phi\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = 0$

matrici nil-potenti

devo cambiare l'ordine.

$\Rightarrow B = \{e_{11}, e_{22}, e_{12}, e_{21}\}$

$\phi(e_{11}, e_{11}) = \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1$

$w_1 = e_{11}$

$w_2 = e_{22} - \mathrm{proj}_{w_1}(e_{22}) w_1 = e_{22} - \dfrac{\phi(w_1, e_{22})}{1} w_1$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$

$$\phi\left(\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}\right)=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$$

$V=\mathrm{Span}(e_{11},e_{22})$

$V^{\perp}=\left\{\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\;\middle|\;\phi(A,e_{11})=0,\ \phi(A,e_{22})=0\right\}$

$=\mathrm{Span}\{e_{21},e_{12}\}$

$$\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&b\\0&0\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\c&d\end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ $w_1=e_{11}$

$w_2=e_{22}$

w_3 non può essere e_{12}, $\phi(e_{12},e_{12})=0$

$$e_{21}\cdot e_{21}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$$

non può essere nemmeno e_{21}

Prova la somma

$$\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$$

$w_3=e_{12}+e_{21}$

$\phi(w_3,w_3)=2$

$w_4=e_{21}-\cancel{\mathrm{proj}_{w_1}(e_{21})w_1}-\cancel{\mathrm{proj}_{w_2}(e_{21})w_2}-\mathrm{proj}_{w_3}(e_{21})w_3$

$w_4=e_{21}-\mathrm{proj}_{w_3}(e_{21})w_4$

$$=e_{21}-\frac{\phi(e_{21}+e_{12},e_{21})}{2}=e_{21}-\frac{1}{2}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}$$

norma di $e_{21}+e_{12}$

$\Rightarrow$ $B=\{e_{11},e_{21},e_{12},e_{22}\}$

Base ort: Base di Sym_3/M_3^+ Base anti Sym.

$$\left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}\right\}$$

$q : \mathbb{R}^{n,n} \longrightarrow \mathbb{R}$, $q(A) = \overline{Tr}(A^2)$

forma quadratica — determinare rango + segnatura

$n = 2$

$$M_{\mathcal{C}}(\phi) = \begin{pmatrix} \phi(w_1,w_1) & & & \\ & \phi(w_2,w_2) & & \\ & & \phi(w_3,w_3) & \\ & & & \phi(w_4,w_4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 2 & \\ & & & -2 \end{pmatrix}$$

rango $= 4$, segnatura $= (3, 1, 0)$

$= (+++-)$

$n = n$

rango $= n^2$

segnatura $= ($

Induzione:

$\mathrm{Sym} \oplus \mathrm{AntiSym}$ decomp. ortogonale rispetto a ϕ

Osserviamo

$$\phi|_{\mathrm{Sym}^n} = \psi|_{\mathrm{Sym}^n}$$

$$\overline{Tr}(AB) = Tr(A^t B)$$

$A = A^t$ se $A \in \mathrm{Sym}^n$

$\Big\}$ ϕ def pos.

$$\phi|_{\mathrm{AntiSym}} = \psi|_{\mathrm{AntiSym}}$$

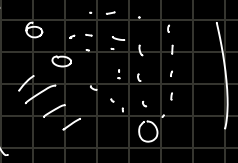
$$\overline{Tr}(A, B) = -\overline{Tr}(A^t, B)$$

$\Big\}$ ϕ def negative.

NB:

$n + n-1 + \cdots + 1 = \frac{n(n+1)}{2}$

$\dim \mathrm{Sym} = \frac{n(n+1)}{2}$



$(n-1) + (n-2) + \cdots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$

$\dim \mathrm{AntiSym} = \frac{n(n-1)}{2}$

$\frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2 = \dim M_{n,n}$

Seg $\left(\frac{n(n+1)}{2}, \frac{n(n-1)}{2}, 0 \right)$

Nella base canonica di Sym^n: $\{e_i + e_j,\ i \le j\}$

$=$ $=$ $= Anti sym^n = \{e_i - e_j,\ i < j\}$

Base ortogonale, in quella base $M(\phi) = \begin{pmatrix} \lambda_2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_2 \end{pmatrix}$

$M_{n \times m} \cong \mathbb{R}^{n^2}$

$\psi \longleftrightarrow \langle , \rangle$ standard

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2$

Trovare una base di $\mathbb{R}^2$, ON per il prodotto $\langle . \rangle$ euclideo che diagonalizza f

$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

$(x_1\ x_2)\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = (x_1 + x_2,\ x_1 + 3x_2)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2$

Teorema Spettrale

$V, \langle , \rangle$ sp. euclideo

$T : V \to V$ autoaggiunta

$\langle Tv, w \rangle = \langle v, Tw \rangle$

Allora T è diagonalizzabile per una base O.N. (rispetto $\langle , \rangle$) di autovettori

$V = \mathbb{R}^2$, $\langle , \rangle$ ← canonica

$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ autoaggiunto = prodotto canonico ($\text{IN } \mathbb{R}^2$)

$\langle v, w \rangle = v^t \cdot w$

$\langle Tv, w \rangle = v^T \cdot T^T \cdot w = v^T Tw = \langle v, Tw \rangle$

Trovare gli autovettori di $T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

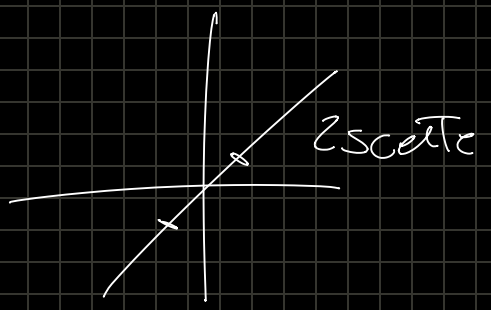
$$\det(T - \lambda Id) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)(3-\lambda) - 1$$

$$= \lambda^2 - 4\lambda + 2$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$$

$$V_{\lambda_1} = \ker \begin{bmatrix} -1-\sqrt{2} & 1 \\ 1 & 1-\sqrt{2} \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1+\sqrt{2} \end{pmatrix} \right\}$$

$$V_{\lambda_2} = \ker \begin{bmatrix} -1+\sqrt{2} & 1 \\ 1 & 1+\sqrt{2} \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1-\sqrt{2} \end{pmatrix} \right\}$$



$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1+\sqrt{2} \end{pmatrix} \Big/ \sqrt{1 + (1+\sqrt{2})^2}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 1+\sqrt{2} \end{pmatrix} \Big/ \sqrt{4+2\sqrt{2}}$$

$$u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1-\sqrt{2} \end{pmatrix} \Big/ \sqrt{4-2\sqrt{2}}$$

$$f : M_{3,3}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{3,3}(\mathbb{R})$$

$$f(A) = 3A - 2A^t$$

i) Determinare autovalori e autospazi di f

ii) dire se f è diag.

i) $Sol\ 1$ (troppo lunga)

Se A è simmetrica $(A = A^t)$

$$f(A) = 3A - 2A^t = 3A - 2A = A$$

$\uparrow$ sym

$\Rightarrow A$ è un autovettore di autovalore 1

Se A è antisym $A^t = -A$

$$f(A) = 3A - 2A^t = 5A$$

$\Rightarrow$ Antisym è autovettore con autovalore 5

$\lambda_1, \dots, \lambda_n \ (n \le 9)$ $\quad \frac{n(n+1)}{2}$

$\lambda = 1 \quad V_1 \supseteq Sym_3 \longleftarrow \dim = 6$

$\lambda = 5 \quad V_5 \supseteq Anty\,Sim \longleftarrow dim = 3$

$\uparrow \frac{n(n-1)}{2}$

$\Rightarrow Aut = 1, 5, \quad V_1 = Sym \qquad M_{3,3} = Sym \oplus Antisym$

$V_5 = Antisym$

Sol 2.

$B = \{ e_{11}, e_{12}, e_{13}, e_{21}, e_{22}, e_{23}, e_{31}, e_{32}, e_{33} \}$

meglio in questo ordine

$\{ e_{11}, e_{22}, e_{33}, e_{12}, e_{21}, e_{13}, e_{31}, e_{23}, e_{32} \}$

$f(e_{11}) = 3\begin{pmatrix} 1&0&0\\0&0&0\\0&0&0 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 1&0&0\\0&0&0\\0&0&0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1&0&0\\0&0&0\\0&0&0 \end{pmatrix}$

$[f(e_{11})]_B = \begin{pmatrix} 1\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0 \end{pmatrix}$

$f(e_{22}) = e_{22} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0\\1\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0 \end{pmatrix}$

$f(e_{33}) = e_{33} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0\\0\\1\\0\\0\\0\\0\\0\\0 \end{pmatrix}$

$f(e_{12}) = 3\begin{pmatrix} 0&1&0\\0&0&0\\0&0&0 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 0&0&0\\1&0&0\\0&0&0 \end{pmatrix} = 3e_{12} - 2e_{21} \quad [f(e_{12})]_B = \begin{pmatrix} 0\\0\\0\\3\\-2\\0\\0\\0\\0 \end{pmatrix}$

$f(e_{21}) = 3e_{21} - 2e_{12} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0\\0\\0\\-2\\3\\0\\0\\0\\0 \end{pmatrix}$

$$\chi_B(f) = \begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&3&-2&0&0&0&0\\ 0&0&0&-2&3&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&3&-2&0&0\\ 0&0&0&0&0&-2&3&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&3&-2\\ 0&0&0&0&0&0&0&-2&3 \end{bmatrix}$$

$$\det(f - tI) = (1-t)^3\left((3-t)^2 - 4\right)^3 = (1-t)^3(t-1)^3(t-5)^3$$

$\lambda = 1$ molt alg $= 6$

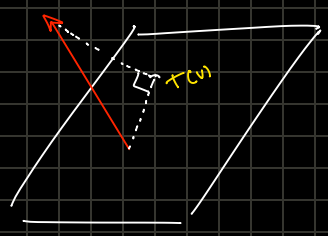
$\lambda = 5$ molt alg $= 3$

$$\ker(f - 1\,Id_4) = V_1 = \mathrm{Span}(e_{11}, e_{22}, e_{33}, e_{12}+e_{21}, e_{13}+e_{31}, e_{23}+e_{32})$$

$$\ker(f - 5\,Id_4) = V_5 = \mathrm{Span}(e_{12}-e_{21}, e_{13}-e_{21}, e_{23}-e_{32})$$

$$W = \left\{ X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \;\middle|\; \begin{matrix} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{matrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

$T: \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ che è proj$_W$



1) Trovare il nucleo e l'immagine
2) Trovare autovalori e det
3) Trovare $M_S^S(T)$

1) $\mathrm{Im} = W$

perché $\mathrm{Im} \subseteq W$

$T|_W = Id$

$\ker T = W^\perp$

$$W = \left\{ X \;\middle|\; \begin{matrix} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{matrix} \right\}$$

$$= \left\{ X \;\middle|\; \left\langle X, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 0, \left\langle X, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \right\}$$

$$\Rightarrow W = \mathrm{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}^\perp$$

$$W^\perp = \mathrm{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

2) $\det = 0$ perché il $\ker \neq 0$, $\mathrm{Im} \neq 4$ etc. etc.